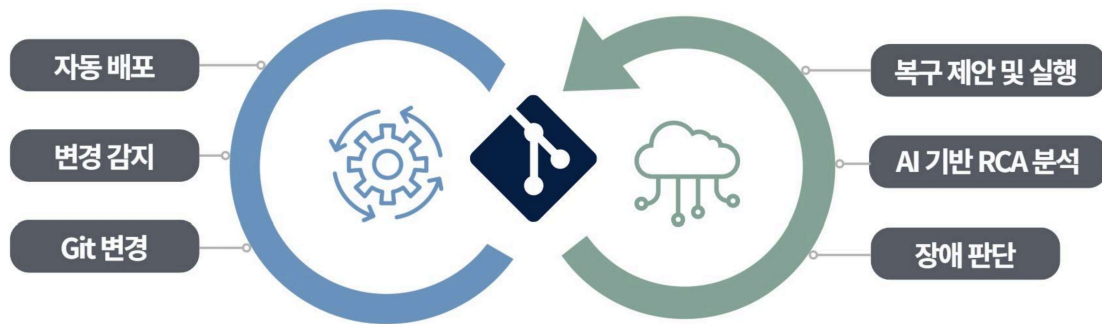


Kubernetes 운영 자동화 플랫폼

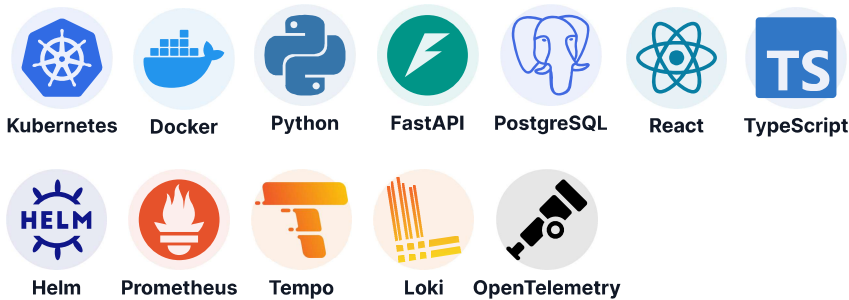
Kubernetes 운영에서는 배포 이력, 설정 변경, 권한, 관측 데이터가 분산되어 장애 맥락을 한 번에 파악하기 어렵습니다. 이를 해결하기 위해 장애 감지부터 원인 분석, 복구 PR 제안까지 이어지는 운영 흐름을 하나로 통합했습니다.



• 프로젝트 기간 : 2026.06.22. - 2026.07.25.

• 총 인원 : 5명

• 기술 스택



주요 기능

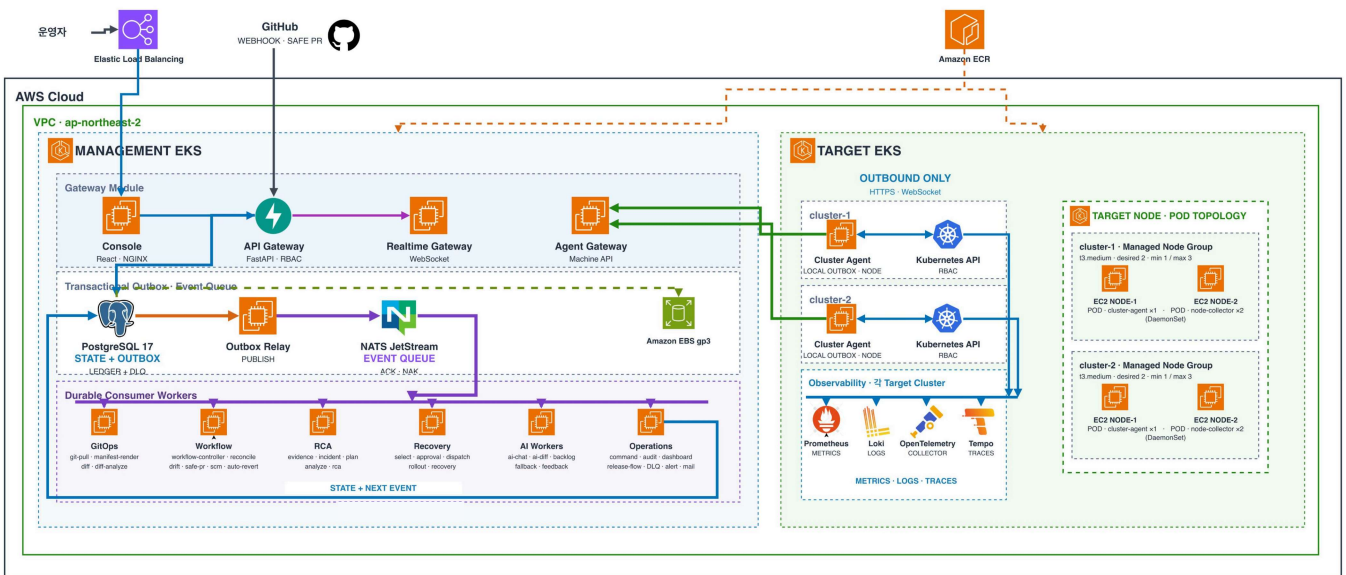
- Kubernetes 리소스 운영 현황 확인
- 메트릭·로그·트레이스 기반 장애 근거 조회
- RCA 기반 원인·영향 범위 분석
- AI 복구 후보 생성 및 GitOps Safe PR 제안

나의 기술 챌린지

- 관측 데이터를 RCA evidence 구조로 정규화
- 대용량 payload 결과를 1MiB 계약 내 축약
- ConfigMap·Secret 참조 API 구현 및 비노출 검증

아키텍처

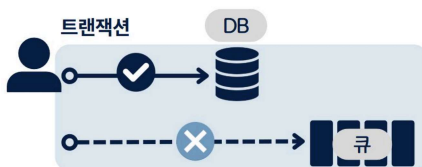
- **배경**
장애 대응은 수집·분석·복구 제안이 이어지는 장시간의 선형적 워크플로우
- **문제**
동기 호출 방식에서는 한 단계가 실패하면 후속 작업이 중단되고, 실패한 단계만 독립적으로 재시도하기 어려움
- **해결**
Event-driven 아키텍처를 도입하여 수집·분석·복구 제안 단계를 이벤트 단위로 분리하고, 각 단계를 비동기 Worker가 처리하도록 구성



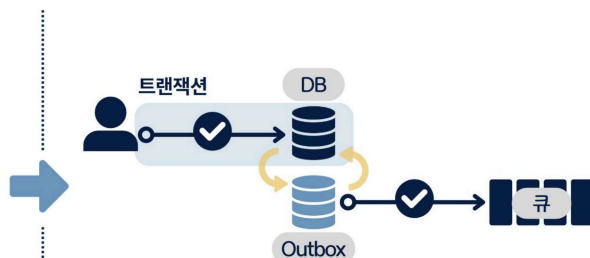
- **파생 문제**
이벤트 기반 구조에서는 DB 상태 변경과 이벤트 발행 중 하나만 성공할 경우, 워크플로우 상태와 큐 메시지가 어긋나는 dual-write 문제 발생
- **보완**
DB 상태 변경과 발행 이벤트를 단일 트랜잭션으로 Outbox에 저장하여 데이터 일관성 보장

Worker의 이벤트 발행

이벤트 발행 로직 분리



데이터 불일치 발생



데이터 일관성 보장

1. RCA Evidence 정규화

- 문제

Prometheus·Loki·Tempo·K8s 데이터가 provider별로 다른 형태로 수집되어 RCA가 한 흐름에서 근거로 사용하기 어려움

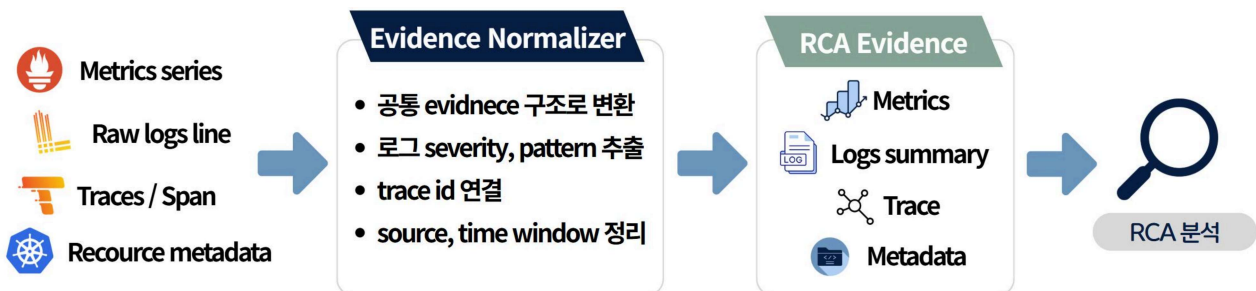
- 시도

provider별 raw 결과를 그대로 전달하려 했지만, 데이터 구조가 제각각이고 Loki 로그처럼 비정형 데이터는 원인 판단 근거로 바로 사용하기 어려웠음

- 해결

각 provider 결과를 RCA가 읽을 수 있는 evidence 형태로 구조화하고, Loki 로그는 severity·pattern·trace id 중심으로 요약

⇒ 흩어진 관측 데이터를 RCA 분석 흐름에서 활용 가능한 근거 단위로 정리



2. 대용량 Payload 처리

- 문제

metric·trace·metadata 원본을 그대로 전달하면 payload가 커져 1MiB 계약을 넘거나, RCA가 필요한 정보를 찾기 어려워짐

- 시도

단순 항목 개수 제한은 시계열 데이터의 맥락이 잘려 분석 근거가 약해짐

- 해결

metric series는 edge sampling으로 앞·뒤 구간을 보존하고, trace object는 compaction으로 긴 문자열·중첩 리스트를 제한.

축약 여부는 original_count, returned_count, truncated metadata로 기록

⇒ 1MiB payload 계약 내 대용량 관측 데이터 전달 안정화,
RCA가 데이터 축약 여부를 판단할 수 있는 근거를 확보



3. ConfigMap·Secret 참조 분석

- 문제

K8s metadata에서 설정 의존성을 추적하려면 ConfigMap·Secret 참조 관계가 필요했지만, Secret 값을 함께 전달하면 민감정보 노출 위험이 있음

- 시도

Secret 값 필드만 마스킹한 뒤 raw metadata를 전달하는 방식을 검토했지만, 민감 필드를 누락할 가능성이 있고 RCA에는 실제 값이 필요하지 않아 불필요한 payload 만 커지는 문제가 발생

- 해결

Deployment의 env, envFrom, volume, volumeMount에서 ConfigMap·Secret의 kind, namespace, name, key, optional 같은 참조 식별자만 추출하고, 응답 모델에는 의존성 판단에 필요한 필드만 포함

⇒ Secret 값을 노출하지 않고도 어떤 워크로드가 어떤 설정 리소스에 의존하는지 추적 가능



Deployment



Reference Filter



Safe Config Ref